

专业 计算机科学与技术 班级 计科 20208 班 成绩

学号 20201008303 姓名 王韵菲

实验四 ARM 汇编语言程序设计实验(一)

一、 实验目的

1. 掌握 ADS1.2 集成开发环境
2. 了解 ARM 汇编指令用法, 并能够编写简单的汇编程序
3. 掌握指令的条件执行, 掌握 LDR/STR 指令, 完成存储器的

访问

二、 实验环境

硬件: PC 机 Pentium100 以上。

软件: PC 机 Windows 操作系统、ARM ASD 1.2 集成开发环境、

AXD

三、 实验内容

具体内容:

1. 用 LDR 指令读取 0x40003100 地址上的数据, 将该数据加 1, 若结果大于 10, 则使用 STR 指令将结果写入原地址, 否则, 将把 0 写入原地址。

2. 用 ADS1.2 软件仿真, 单步、全速运行程序, 设置断点, 打开寄存器窗口 (ProcessorRegister) 监视 R0、R1 的值, 打开存储器观察窗口 (Memory) 监视 0x40003100 地址处的值。

实验步骤:

1. 启动 ADS1.2, 使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程。如 SY4
2. 建立汇编源文件 Test4.s, 加入工程中。
3. 设置工程连接地址 R0 Base 0x40000000, RW Base 0x40003000。
4. 编译、连接工程, 选择 Project Debug, 启动 AXD 软件仿真调试。
5. 打开寄存器窗口, 监视 R0、R1 的值, 设置观察地址 0x40003100, 显示方式为 32bit, 监测 0x40003100 上的值。
6. 可以单步运行程序, 可以设置、取消断点, 或者全速运行, 停止运行, 调试时观察寄存器 0x40003100 上的值。

结果如下图所示, 实现了用 LDR 指令读取 0x40003100 地址上的数据, 将该数据加 1, 若结果大于 10, 则置零, 否则将该数存入存储器中。MOVHS 用法则是若 R0 大于 10 (CMP 语句), 则将 R0 赋值为 0。

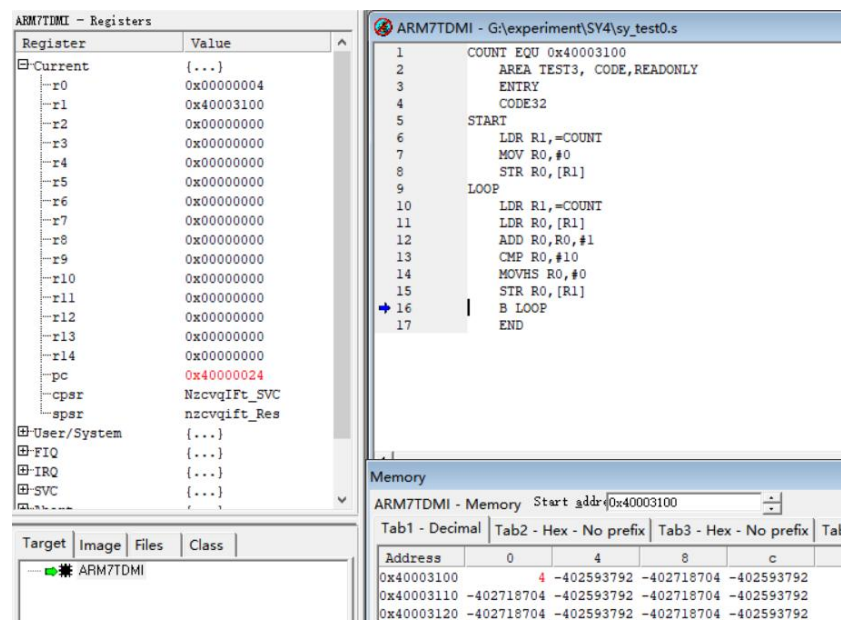


图 1 运行结果图

四、 实验心得

1、 写出自己的收获

在进行 ARM 汇编指令实验过程中,我通过编写代码和使用 ADS1.2 软件仿真,进一步学习了 LDR 和 STR 指令的使用方法,并通过设置断点、监视寄存器和存储器的方式来调试和验证程序的正确性。

实验的第一部分中,我使用 LDR 指令读取了 0x40003100 地址上的数据,并将读取的数据存储在寄存器 R0 中。然后,我使用 ADD 指令将寄存器 R0 的值加 1。接着,我使用 CMP 指令比较 R0 的值与 10 的大小,并根据条件码标志位的结果来决定下一步操作。如果 R0 的值大于 10,则使用 STR 指令将 R0 的值写回到 0x40003100 地址上;否则,将 0 写入原地址。

在实验的第二部分中,我使用 ADS1.2 软件进行了单步和全速运行程序,并设置了断点。通过打开寄存器窗口 (ProcessorRegister),我可以实时监视 R0 和 R1 寄存器的值,以确保它们在程序执行过程中的正确变化。我还打开了存储器观察窗口 (Memory),以监视 0x40003100 地址处的值,在程序执行后可以验证写入操作的正确性。

2、 实验过程中出现的问题

在实验过程中,我没有遇到明显的问题。代码的逻辑相对简单,并且使用了常量和寄存器的正确操作,以及合适的条件判断和数据写入。我通过单步执行程序,观察寄存器和存储器的变化,并与预期结果进行比较,确认了程序的正确性。